

Granične vrednosti

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} &= \begin{cases} 0, & \alpha > 0 \\ 1, & \alpha = 0 \\ \infty, & \alpha < 0 \end{cases} & \lim_{n \rightarrow \infty} q^n &= \begin{cases} 0, & |q| < 1 \\ 1, & q = 1 \\ \infty, & q > 1 \\ n.d., & q \leq -1 \end{cases} & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)} &= \begin{cases} 0, & n < m \\ \pm\infty, & n > m \\ \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, & n = m \end{cases} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} &= 1, \quad a > 0 & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= 1 & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1\end{aligned}$$

U okolini nule ($x \rightarrow 0$) važi:

$$x \sim \sin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x$$

Stirlingova formula: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n}$, $n \rightarrow \infty$

Skala rasta nizova

$$\ln n \prec \underbrace{n^\alpha \prec n^\beta}_{0 < \alpha < \beta} \prec \underbrace{p^n \prec q^n}_{1 < p < q} \prec n! \prec n^n, \quad n \rightarrow \infty$$

Razvoji funkcija u stepeni red

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R} \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in \mathbb{R} \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1] \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1), \alpha \in \mathbb{R} \qquad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \binom{\alpha}{0} = 1, \quad 0! = 1, \quad 2^n n! = (2n)!!$$

Skraćena sintaksa:

$$\dot{x}_t := \frac{\partial x}{\partial t} \qquad \sum := \sum_{n=1}^{\infty} \qquad \sum a_n := \left(\{a_n\}, \{s_n\}\right) \qquad \mathbf{k}/\mathbf{d} := \text{konvergira/divergira} \quad \text{akko} := \text{ako i samo ako}$$

Brojni redovi

Granična vrednost reda se naziva suma reda:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Red $\sum a_n$ konvergira ako niz parcijalnih suma $\{s_n\}$, bez konačno mnogo početnih članova, konvergira.

Ako red konvergira, tada opšti član reda teži nuli.

Ako opšti član ne teži nuli, onda red divergira.

Redovi sa pozitivnim članovima

Hiperharmonijski red:

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} k, & \alpha > 1 \\ d, & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Geometrijski red:

$$\sum q^n \begin{cases} k, & |q| < 1 \\ d, & |q| \geq 1 \end{cases} \quad \sum_{n=0}^k \alpha q^n = \alpha \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}$$

Prvi uporedni kriterijum

Neka su $\sum a_n$ i $\sum b_n$, $a_n, b_n \geq 0$ i postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da $a_n \leq b_n$ za svako $n \geq n_0$. Tada važi:

$$\sum b_n \text{ } k \Rightarrow \sum a_n \text{ } k \quad \text{ i } \quad \sum a_n \text{ } d \Rightarrow \sum b_n \text{ } d$$

Drugi uporedni kriterijum

Neka su $\sum a_n$ i $\sum b_n$, $a_n, b_n \geq 0$ i neka $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$, $\alpha \notin \{0, \infty\}$ ($a_n \sim b_n$). Tada dati redovi istovremeno konvergiraju ili divergiraju u oznaci $\sum a_n \sim \sum b_n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha \neq 0 \Leftrightarrow \sum a_n \sim \sum b_n$$

Dalamberov (količnički) kriterijum

Neka je $\sum a_n$, $a_n \geq 0$. Ako je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ tada $\sum a_n$ konvergira, a ako je $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ tada divergira.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \Rightarrow k \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow d$$

Košijev (korenski) kriterijum

Neka je $\sum a_n$, $a_n \geq 0$. Ako je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$ tada $\sum a_n$ konvergira, a ako je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$ tada divergira. Za $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ se ne zna.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow k \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow d$$

Integralni kriterijum

Neka je $\sum a_n = \sum f(n)$, $a_n \geq 0$ tako da: postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ za koje je f definisana za sve $x \in \mathbb{R}$, $x \geq n_0$; $f(x) \geq 0$ i f je monotono opadajuća na $[n_0, \infty)$. Tada $\sum a_n$ konv. akko nesvojstveni integral $\int_{n_0}^{\infty} f(x) dx$ konvergira.

$$\sum a_n \text{ } k \Leftrightarrow \int_{n_0}^{\infty} f(x) dx \text{ } k \quad \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{n_0}^T f(x) dx \right)$$

Alternativni redovi

Red $\sum (-1)^{n-1} b_n$, $b_n \geq 0$ je alternativan red.

Lajbnicov kriterijum konvergencije

Neka je $\sum a_n = \sum (-1)^{n-1} b_n$, $b_n \geq 0$ i neka važi:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$
- $b_{n+1} \leq b_n$ ($\{b_n\}$ je monotono nerastući)

Tada red $\sum a_n$ konvergira. Ostatak reda posle k -tog člana je $|R_k| = |S - s_k| \leq b_{k+1}$.

Apsolutno konvergentni redovi

Brojni red $\sum a_n$ konv. apsolutno ako red $\sum |a_n|$ konv.

Ako red konvergira apsolutno, onda konv. i obično.

Ako red konvergira, a ne konv. apsolutno, onda konv. uslovno.

Funkcionalni redovi

Skup vrednosti od x za koje funkcionalni red $\sum f_n(x)$ konvergira predstavlja oblast konvergencije tog reda.

Obična konvergencija funkcionalnog reda se zove konv. po tačkama.

Vajerštrasov kriterijum

Neka brojni red $\sum a_n$ konvergira, i za svako $x \in A$, $A \subset \mathbb{R}$ važi $|f_n(x)| \leq a_n$ za $n \geq n_0$. Tada red $\sum f_n(x)$ konvergira uniformno i apsolutno na skupu A .

Red $\sum f_n(x)$ konv. uniformno ka $S(x)$ na A akko:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall x \in A)(\forall n \in \mathbb{N}) \\ (n \geq n_0 \Rightarrow |S(x) - s_n(x)| < \varepsilon)$$

Stepeni redovi

Funkcionalni red oblika $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ naziva se stepeni red sa centrom u tački $x_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$$

Tejlorov red

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Za $x_0 = 0$ dobija se Maklorenov red.

Sumiranje stepenih redova

Poluprečnik konv. stepenog reda je broj R , takav da za svako x za koje važi $|x - x_0| < R$ stepeni red konvergira (aps.), a za svako x za koje važi $|x - x_0| > R$ red divergira. Za $|x - x_0| = R$ može ili konvergirati ili divergirati.

Specijalno, ako je $R = 0$, red konvergira samo u tački $x = x_0$, a ako je $R = \infty$, red konv. za svako $x \in \mathbb{R}$.

Adamarova formula:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \{ \sqrt[n]{|a_n|} \}}$$

Dalamberova formula:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

Dvostruki integral

Neka je funkcija $f : \sigma \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna nad oblasti $\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ i neka su $\alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidne nad $[a, b]$. Tada je:

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$$

Smena promenljivih

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = \iint_{\omega} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv$$

Jakobijan: $|J(u, v)| = \begin{vmatrix} \dot{x}_u & \dot{x}_v \\ \dot{y}_u & \dot{y}_v \end{vmatrix} \neq 0$

Polarne (obične) koordinate

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi & \rho &\geq 0 \\ y &= \rho \sin \varphi & |J| &= \rho \end{aligned}$$

Polarne pomerene koordinate

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi + p & \text{Kružnica sa centrom u } (p, q): \\ y &= \rho \sin \varphi + q & (x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2 \end{aligned}$$

Eliptične koordinate

$$\begin{aligned} x &= a \rho \cos \varphi & \text{Elipsa: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2 \\ y &= b \rho \sin \varphi & |J| = ab \rho \end{aligned}$$

Površni u $\mathbb{R}^3$

Cilindar: $x^2 + y^2 = r^2$

Konus: $z = a \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ ($\pm$ raste nagore/nadole)

Paraboloid: $z = a \pm [x^2 + y^2]$ (a - dno/vrh na z -osi)

Sfera: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Ravan: $Ax + By + Cz + D = 0$

Površina ravnog lika

$$P(\sigma) = \iint_{\sigma} dx dy \quad (f(x, y) = 1)$$

Zapremina oblasti

$$V = \iint_{\sigma} [f_1(x, y) - f_2(x, y)] dx dy, \quad f_1 \geq f_2 \geq 0$$

Površina površi

$$S = \iint_{\sigma} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$z = f(x, y), \quad \sigma$: projekcija površi na xy -ravan

Krivolinijski integral I vrste (po dužini krive)

Neka je $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna nad prostom glatkom krivom $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = x(t), y = y(t), t \in [a, b]\}$

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$$

Orijentacija integracije ne utiče na vrednost, a granice se uzimaju tako da $a \leq b$.

Ako je putanja L po delovima prosta glatka kriva

$(L_1 \cup \dots \cup L_n)$, tada je $\int_L = \int_{L_1} + \dots + \int_{L_n}$

Krivolinijski integral obe vrste se pri parametrizaciji ne skalira dodatno, odnosno ne množi se Jakobijanom.

Ako je $f(x, y) \geq 0$, dobija se površina cilindrične površi ograničene sa f i xy -ravni.

Dužina luka krive

$$l = \int_L dl \quad (f(x, y) = 1)$$

Krivolinijski integral II vrste (po koord.)

Neka f zadovoljava sve uslove kao u prvom slučaju.

$$\begin{aligned} \int_L [P(x, y) dx + Q(x, y) dy] \\ = \int_a^b [P(x(t), y(t)) \dot{x}_t + Q(x(t), y(t)) \dot{y}_t] dt \end{aligned}$$

Orijentacija integracije utiče na vrednost. Zatvorene krive mogu biti pozitivno/negativno orijentisane, a kod otvorenih se orijentacija definiše u odnosu na tačke.

Grinova formula

Veza između krivolinijskog integrala druge vrste i dvostrukog integrala, pod uslovom da su $P, Q, \dot{P}_y, \dot{Q}_x$ neprekidne funkcije nad $\sigma \subset \mathbb{R}^2$, koju ograničava zatvorena i pozitivno orijentisana kriva L .

$$\oint_L [P(x, y) dx + Q(x, y) dy] = \iint_{\sigma} (\dot{Q}_x - \dot{P}_y) dx dy$$

Nezavisnost od putanje integracije

Krivolinijski integral $\int_{L(AB)} P dx + Q dy$ je nezavisan od putanje integracije (zavisí samo od početne i krajnje tačke - A i B) akko:

- 1) postoji $V : D \rightarrow \mathbb{R}^2, D \subset \mathbb{R}^2$ sa neprekidnim parcijalnim izvodima, tako da $dV = P dx + Q dy$, i tada važi: $\int_{L(AB)} P dx + Q dy = V(B) - V(A)$

- 2) $\dot{P}_y = \dot{Q}_x$

Ako je integral nezavisan od putanje, a L zatvorena kriva, tada je: $\oint_L (P dx + Q dy) = 0$.